



PROSEDUR

KEADAAN DARURAT RUANGAN GENSET



No. Dokumen	UEI/HSE/SOP/011
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	12 Desember 2025
Departemen	HSE
Status	Terkendali

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Jayadi Perjaka		M. Daffa Djatmiko Aji
HSE Officer	HSE Manager	PJO

PT UNGGUL EJAWANTAH INDUSTRI

DOKUMEN KONTROL

No Revisi	Tanggal	Keterangan	Disahkan Oleh
00	12/12/2025	Penerbitan awal prosedur	PJO

DISTRIBUSI DOKUMEN

Distribusi	No. Salinan
Direktur	Copy 01 – Master (Asli)
PJO	
Departemen HSE	
Pengawas	
Departemen Operasional & Maintenance	
Mine Owner	
Arsip HSE	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	3
2. RUANG LINGKUP.....	3
3. REFERENSI / DASAR HUKUM.....	3
4. TANGGUNG JAWAB.....	4
5. ALUR UMUM TANGGAP DARURAT.....	4
6. PROSEDUR KEADAAN DARURAT.....	4
6.1. Kebakaran Di Ruang Genset.....	4
6.2. Kebocoran Bahan Bakar.....	5
6.3. Genset <i>Overheat</i>	5
6.4. Sengatan Listrik / <i>Electrical Fault</i>	6
6.5. Akumulasi Asap / Gas Buang Berlebih di Ruang.....	6
6.6. Kebakaran Batubara yang Dapat Menjalar ke Ruang Genset.....	6
6.7. Akumulasi Debu Batubara di Ruang Genset.....	7
7. APD DAN PERALATAN DARURAT YANG WAJIB TERSEDIA.....	7
8. PASCA KEJADIAN.....	7
9. LARANGAN.....	8
10. DOKUMEN TERKAIT.....	8

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan tindakan yang cepat, tepat, dan aman dalam menghadapi kondisi darurat di ruang genset (*generator set*), guna melindungi keselamatan personel, mencegah kerusakan peralatan lebih lanjut, dan meminimalkan dampak terhadap operasional.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh kondisi darurat yang dapat terjadi di ruang genset, meliputi:

1. Kebakaran.
2. Kebakaran / swabakar Batubara di *conveyor* dan berpotensi menjalar keruangan genset.
3. Ledakan / penyalaaan debu Batubara akibat akumulasi debu di ruangan genset.
4. Kebocoran bahan bakar.
5. Genset *overheat*.
6. Kebocoran gas buang (asap knalpot) berlebih di ruangan genset.
7. Sengatan listrik / *electrical fault*.
8. Ledakan aki (*battery explosion*).
9. Kebisingan / getaran abnormal yang mengindikasikan kerusakan mekanis serius.

3. REFERENSI / DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Permenakertrans Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
3. Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.
4. Permenaker Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.
5. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
6. Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Minerba.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Petugas / Teknisi Genset

Melakukan deteksi awal dan Tindakan pertama, serta melaporkan kejadian darurat ke atasan.

4.2. Operator *Conveyor*

Menghentikan *conveyor* bila kejadian berpotensi menjalar, atau membantu isolasi area.

4.3. Pengawas

Melakukan koordinasi dan komando awal Tindakan keadaan darurat.

4.4. Tim Tanggap Darurat (ERT)

Melakukan penanganan keadaan darurat sesuai *SOP*, pemadaman awal, dan pertolongan pertama.

4.5. Tim K3 / HSE

Melakukan invesitasi, evaluasi dan pelaporan insiden sesuai prosedur.

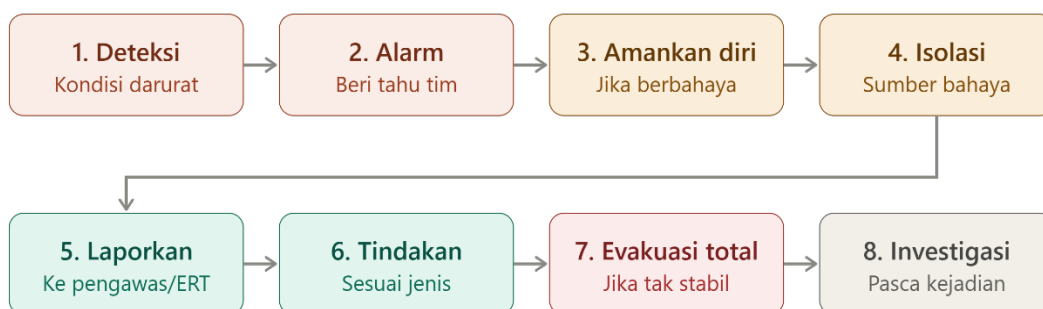
4.6. Pemadam Kebakaran

Melakukan penanganan kebakaran skala besar.

4.7. *Security*

Melakukan pengamanan area, membantu evakuasi, dan menghubungi pihak eksternal.

5. ALUR UMUM TANGGAP DARURAT



6. PROSEDUR KEADAAN DARURAT

6.1. Kebakaran Di Ruang Genset

1. Identifikasi unit yang terbakar (Unit A atau Unit B)
2. Matikan genset yang terdampak (*emergency stop*) jika memungkinkan dan aman untuk dilakukan.
3. Putuskan aliran bahan bakar melalui *va/ve* bbm unit yang terdampak jika dapat dijangkau dan aman untuk dilakukan.

4. Jika api masih kecil lakukan pemadaman menggunakan APAR yang tersedia di ruangan genset.
5. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera evakuasi diri ke area aman.
6. Hubungi tim pemadam kebakaran internal / eksternal.
7. Amankan area dan larang orang yang tidak berkepentingan masuk sampai dinyatakan aman oleh petugas berwenang.

6.2. Kebocoran Bahan Bakar

1. Identifikasi unit yang mengalami kebocoran bahan bakar.
2. Segera matikan genset (*emergency stop*).
3. Tutup *valve* suplai bahan bakar.
4. Jauhkan sumber api (matikan peralatan Listrik non-esensial bila memungkinkan).
5. Lokalisir tumpahan menggunakan pasir / *absorbent*, jangan dibersihkan menggunakan air ke jalur drainase.
6. Buka ventilasi ruangan dan nyalakan *exhaust fan* untuk mengurangi konsentrasi uap yang terkurung di dalam ruangan.
7. Laporkan ke *HSE* untuk dilakukan pembersihan sesuai prosedur penanganan tumpahan B3.

6.3. Genset Overheat

1. Amati suhu genset melalui indicator suhu pada panel *control* genset.
2. Jika alarm *high temperature* menyala, biarkan system proteksi otomatis (*auto shutdown*) bekerja.
3. Jika system *auto shutdown* tidak bekerja, segera lakukan *manual stop*.
4. Jangan langsung membuka radiator / tutup radiator dalam kondisi panas (berisiko luka bakar akibat semburan air panas / uap panas).
5. Setelah mesin benar-benar dingin, lakukan pemeriksaan akar penyebab :
 - Level *coolant*.
 - Kondisi radiator (ada kebocoran atau tidak).
 - Beban berlebih.
6. Laporkan ke teknisi untuk pemeriksaan lanjut sebelum genset dioperasikan Kembali.

6.4. Sengatan Listrik / *Electrical Fault*

1. Jangan menyentuh korban secara langsung jika masih ada kontak dengan sumber Listrik.
2. Matikan sumber Listrik utama terlebih dahulu.
3. Setelah aman, pisahkan korban dari sumber Listrik menggunakan alat non-konduktor (kayu, bambu, pipa pvc atau benda lain yang bebas dari air atau kelembapan).
4. Hubungi layanan medis darurat segera.
5. Berikan pertolongan pertama (cek napas dan kesadaran), lakukan *CPR* jika terlatih dan diperlukan.
6. Amankan area, pasang *barricade* atau pasang tanda “Jangan Dioperasikan” pada panel yang bermasalah.

6.5. Akumulasi Asap / Gas Buang Berlebih di Ruangan

1. Segera evakuasi jika asap terlalu tebal.
2. Aktifkan *exhaust fan* jika aman dan memungkinkan.
3. Gunakan alat pelindung pernafasan sebelum masuk Kembali untuk mematikan genset.
4. Periksa system pembuangan gas (knalpot) untuk identifikasi akar masalah kebocoran setelah kondisi aman.

6.6. Kebakaran Batubara yang Dapat Menjalar ke Ruangan Genset

1. Operator *conveyor* segera mengaktifkan *emergency stop* untuk *conveyor*.
2. Petugas genset mengevaluasi jarak dan arah penjaralan api terhadap ruangan genset.
3. Jika ruangan genset berisiko terdampak, matikan genset jika menyala, dan tutup *va/ve* bahan bakar.
4. Padamkan titik api dengan menggunakan APAR jika masih dalam skala kecil.
5. Jika kebakaran membesar, segera evakuasi area dan serahkan penanganan ke Tim Tanggap Darurat atau Pemadam Kebakaran.
6. Segera laporkan kondisi terkini ke pengawas.

6.7. Akumulasi Debu Batubara di Ruang Genset

1. Jangan menyalakan api terbuka, tidak melakukan pekerjaan panas tanpa izin kerja (*permit to work*) di area berdebu.
2. Jika debu tebal menumpuk di permukaan atau peralatan genset, laporkan ke pengawas sebelum debu dibersihkan.
3. Bersihkan debu dengan metode yang tidak menerbangkan debu ke udara (*vacuum*), jangan disapu kering atau di tiup udara bertekanan karena berisiko menimbulkan awan debu yang mudah tersulut api.
4. Pastikan system ventilasi dan *housekeeping* ruang genset dijalankan sesuai jadwal untuk mencegah akumulasi debu.
5. Laporkan kondisi ini sebagai temuan pada inspeksi K3 / Keselamatan Operasi rutin.

7. APD DAN PERALATAN DARURAT YANG WAJIB TERSEDIA

1. APAR (CO2 / *Dry Chemical*) minimal 2 unit dengan masa berlaku terpantau.
2. Sarung tangan tahan panas dan sarung tangan isolasi Listrik.
3. Sepatu *safety*.
4. *Absorbent* atau pasir untuk tumpahan solar dan oli.
5. Kotak P3K.
6. Senter / *emergency lighting*.
7. Rambu-rambu keselamatan ruang genset.
8. Rambu jalur evakuasi.
9. Denah Lokasi ruang genset (menampilkan Lokasi APAR serta *valve* bahan bakar).

8. PASCA KEJADIAN

1. Amankan Lokasi kejadian (jangan dirubah sebelum investigasi, kecuali untuk keselamatan).
2. Hanya personel berwenang yang dapat masuk ke area kejadian.
3. Buat laporan pemberitahuan awal insiden tertulis maksimal 1x24 jam.
4. Lakukan investigasi akar masalah.
5. Laporkan hasil investigasi maksimal 2x24 jam.
6. Evaluasi dan perbarui prosedur bila diperlukan.
7. Lakukan sosialisasi / pelatihan secara berlaka kepada petugas terkait.

9. LARANGAN

1. Memasuki ruang genset saat terjadi kebakaran tanpa izin / kompetensi yang sesuai.
2. Melakukan pemadaman tanpa mempertimbangkan jalur evakuasi.
3. Menyentuh korban *electrical shock* sebelum sumber Listrik diisolasi.
4. Membuka radiator saat mesin masih panas dan bertekanan.
5. Merokok atau membawa sumber api ke area genset.
6. Menyimpan material mudah terbakar yang tidak diperlukan di ruang genset.
7. Menghidupkan Kembali genset sebelum dinyatakan aman.

10. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Pengoperasian Genset
2. SOP *Lock Out Tag Out (LOTO)*
3. SOP Penanganan Tumbahan B3
4. JSA Genset
5. Daftar Kontak Darurat
6. Dokumen IBPR